



Universidad Nacional de Chimborazo
Facultad de Ingeniería
Carrera de Telecomunicaciones

Proyecto: Sistema extremo a extremo: FPGA + UART + Pluto Tx/Rx.

Avance Semana Diez

Asignatura: Electrónica II

Integrantes:

- Nicolas Israel Abdo Andrade
- Jack Israel Samaniego Barco
- Fernanda Carolina Tayupanda Lobato

Grupo: 2

Fecha: 13 de junio

1. Introducción

El Control Automático de Ganancia (AGC, Automatic Gain Control) constituye una de las técnicas más importantes dentro de los sistemas modernos de comunicación, debido a que permite mantener estable la amplitud o potencia de la señal recibida frente a variaciones producidas por el canal de transmisión, la distancia entre transmisor y receptor o la presencia de interferencias y ruido.

En los sistemas de Radio Definida por Software (SDR), como el ADALM-Pluto, el AGC es una herramienta fundamental para optimizar el desempeño del receptor, ya que evita tanto la saturación del sistema cuando la señal es demasiado fuerte, como la pérdida de información cuando la señal es demasiado débil. La implementación de este mecanismo permite adaptar automáticamente la ganancia del receptor para mantener un nivel de potencia adecuado para el procesamiento digital.

Durante el presente avance se implementó un algoritmo básico de Control Automático de Ganancia en el firmware del ADALM-Pluto y se desarrolló el atributo `in_voltage_agc_enable`, el cual permite habilitar o deshabilitar esta funcionalidad desde el sistema operativo Linux. Además, se realizó la compilación del kernel modificado y la generación del firmware `pluto.frm`, verificando la correcta integración de las modificaciones realizadas al sistema.

2. Objetivo General

Implementar un algoritmo básico de Control Automático de Ganancia (AGC) para el ADALM-Pluto, desarrollar un atributo IIO que permita controlar su funcionamiento y generar el firmware actualizado mediante la compilación del kernel modificado.

3. Actividades Planificadas

Las actividades planificadas para este avance fueron:

- Implementar el algoritmo básico de AGC.
- Establecer umbrales para el aumento y disminución de la ganancia.
- Crear el atributo `in_voltage_agc_enable`.
- Implementar la activación y desactivación del AGC.
- Compilar el kernel modificado.
- Generar el firmware `pluto.frm`.

- Verificar la correcta compilación e integración de las nuevas funcionalidades.

4. Desarrollo de las Actividades

4.1. Implementación del Control Automático de Ganancia

Inicialmente se procedió a implementar un algoritmo básico de Control Automático de Ganancia dentro del firmware del ADALM-Pluto.

El algoritmo tiene como objetivo mantener la potencia de la señal recibida cercana a un valor de referencia, definido como:

$$P_{objetivo} = -30 \text{ dBm} \quad (1)$$

El valor de potencia instantánea calculado previamente mediante el detector de potencia es comparado continuamente con este nivel de referencia.

Cuando la potencia recibida supera el umbral superior:

$$P > -25 \text{ dBm} \quad (2)$$

el sistema disminuye la ganancia del receptor en:

$$\Delta G = -3 \text{ dB} \quad (3)$$

Por el contrario, cuando la potencia es inferior al umbral mínimo:

$$P < -35 \text{ dBm} \quad (4)$$

la ganancia aumenta en:

$$\Delta G = +3 \text{ dB} \quad (5)$$

Este procedimiento permite mantener la potencia dentro de un rango adecuado de funcionamiento, evitando saturaciones y mejorando la estabilidad del sistema.

4.2. Diseño del algoritmo de control

El algoritmo implementado sigue una estructura de realimentación sencilla, la cual consiste en:

1. Leer la potencia actual de la señal.
2. Comparar la potencia con el valor objetivo.

3. Disminuir la ganancia cuando la potencia sea excesiva.
4. Incrementar la ganancia cuando la potencia sea insuficiente.
5. Mantener la ganancia constante cuando la potencia se encuentre dentro del rango establecido.
6. Repetir el proceso periódicamente para garantizar una respuesta dinámica.

La simplicidad del algoritmo permite reducir la carga computacional del sistema y facilita su implementación en dispositivos embebidos con recursos limitados.

4.3. Creación del atributo `in_voltage_agc_enable`

Con el objetivo de proporcionar un mecanismo flexible para el control del AGC, se desarrolló el atributo:

`in_voltage_agc_enable`

Este atributo permite activar o desactivar el Control Automático de Ganancia desde el espacio de usuario sin necesidad de modificar el firmware.

El atributo fue integrado dentro del subsistema IIO del kernel Linux y puede ser accedido desde:

`/sys/bus/iio/devices/iio:device0/`

De esta manera, aplicaciones desarrolladas en Python o programas ejecutados desde Linux pueden controlar el funcionamiento del AGC de manera sencilla y eficiente.

4.4. Pruebas preliminares del AGC

Posteriormente se realizaron pruebas preliminares para verificar el comportamiento del algoritmo implementado.

Durante las pruebas se analizaron diferentes niveles de potencia de entrada, observándose que:

- Cuando la potencia aumenta por encima del umbral superior, la ganancia disminuye automáticamente.
- Cuando la potencia disminuye por debajo del umbral inferior, la ganancia aumenta.
- El sistema mantiene una potencia estable alrededor del valor objetivo.

Los resultados obtenidos evidenciaron un comportamiento estable y adecuado para las siguientes etapas del proyecto.

4.5. Compilación del kernel modificado

Una vez implementadas las nuevas funcionalidades, se procedió a compilar el kernel y el firmware modificado.

Inicialmente se ejecutó la limpieza del entorno de compilación mediante:

```
make clean
```

Posteriormente se inició el proceso de compilación con:

```
make
```

Durante esta etapa se verificó la ausencia de errores de sintaxis y se comprobó la correcta integración del AGC y del atributo IIO dentro del firmware.

4.6. Generación del firmware `pluto.frm`

Como resultado del proceso de compilación se obtuvo el archivo:

```
pluto.frm
```

Este archivo corresponde al firmware final del ADALM-Pluto y contiene todas las modificaciones implementadas a lo largo del proyecto.

La generación exitosa del firmware representa un avance importante, ya que permite disponer de una imagen completamente funcional del sistema para futuras pruebas experimentales y procesos de validación.

5. Resultados obtenidos

Los principales resultados obtenidos fueron:

- Implementación del algoritmo básico de Control Automático de Ganancia.
- Definición de una potencia objetivo de -30 dBm.
- Establecimiento de umbrales para el ajuste automático de la ganancia.
- Creación del atributo `in_voltage_agc_enable`.
- Verificación preliminar del comportamiento del AGC.
- Compilación exitosa del kernel modificado.
- Generación del firmware `pluto.frm`.
- Integración correcta de todas las funcionalidades implementadas.

6. Conclusiones

1. El algoritmo AGC implementado permite mantener la potencia de la señal dentro de un rango adecuado de funcionamiento, mejorando la estabilidad y robustez del sistema.
2. El atributo `in.voltage.agc.enable` proporciona una interfaz flexible para controlar el AGC desde el sistema operativo Linux y aplicaciones externas.
3. La compilación del kernel modificado permitió verificar la correcta integración de las funcionalidades desarrolladas durante el proyecto.
4. La generación del archivo `pluto.frm` constituye una etapa fundamental para la posterior validación experimental y puesta en funcionamiento del sistema completo.